

CAPITOLO 1: σ -algebra e misure

problema definire e calcolare la misura di insiemi, lunghezze su $\mathbb{R}$, aree in $\mathbb{R}^2$, volumi in $\mathbb{R}^3$, ecc.

Il foglio è di fare ciò per tutti gli insiemi, cioè definire una funzione

$\mu: \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$ con ragionevoli proprietà:

- (1) se $A_1, \dots, A_n, \dots$ è una collezione numerabile di insiemi a due a due disgiunti, allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

- (2) se A e B sono congruenti, allora $\mu(A) = \mu(B)$

- (3) $\mu([0,1]^n) = 1$

Tuttavia, ciò è impossibile.

TEOREMA 0 (paradosso di Banach-Tarski). Siano A e B insiemi aperti e unitati di $\mathbb{R}^n$, $n \geq 3$. Allora $\exists K \in \mathbb{N}$ ed esistono insiemi $A_1, \dots, A_K$ e $B_1, \dots, B_K$

tal che

(1) $\bigcup_{i=1}^K A_i = A$, $\bigcup_{i=1}^K B_i = B$

- (2) A_i è congruente a B_i $\forall i=1, \dots, K$

Corollario 0 se esiste una μ come sopra, allora $\mu(A) = \mu(B) \forall A, B \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$), con A, B aperti e unitati.

dim $\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^K A_i\right) = \sum_{i=1}^K \mu(A_i) = \sum_{i=1}^K \mu(B_i) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^K B_i\right) = \mu(B). \square$

esempio (insieme di Vitali).

Consideriamo su $[0,1[$ la seguente relazione di equivalenza:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

Sia N un sottoinsieme di $[0,1[$ che contiene esattamente un membro di ciascuna classe di equivalenza. N è l'insieme di Vitali.

$\forall r \in [0,1] \cap \mathbb{R}$, sia N_r il traslato di N in $[0,1[$.

$$N_r = \{x+r : x \in N, x+r < 1\} \cup \{x+r-1 : x \in N, x+r \geq 1\}$$

Si può dimostrare che $\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} N_r = [0,1[$

(1) $\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} N_r = [0,1[$

} esercizio

↳ (2) $r_1 \neq r_2 \implies N_{r_1} \cap N_{r_2} = \emptyset$

Se esiste μ come sopra, avremmo che

- se $\mu(N) = 0 \implies \mu([0,1[) = 0$
- se $\mu(N) > 0 \implies \mu([0,1[) = \infty$.

conclusione È necessario restringere il dominio di μ .

def Sia X un insieme, $\mathcal{P}(X)$ l'insieme delle sue parti. Diremo σ -ALGEBRA di parti di X un sottoinsieme $\mathcal{M}$ di $\mathcal{P}(X)$ non vuoto tale che:

(1) se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, allora $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$

(2) se $A \in \mathcal{M}$, allora $A^c \in \mathcal{M}$

La coppia $(X, \mathcal{M})$ è detta **SPAZIO MISURABILE**. Inoltre, se la proprietà (1) è richiesta solo per unioni finite, $\mathcal{M}$ si dice un'algebra.

esempio $\mathcal{M} = \{\emptyset, X\}$ oppure $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$ sono σ -algebre (banali)

esercizio Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile. Proare che:

1) $\emptyset, X \in \mathcal{M}$

2) se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, allora $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$

dim 1) $\mathcal{M} \neq \emptyset \Rightarrow \exists A \in \mathcal{M} \stackrel{(2)}{\Rightarrow} A^c \in \mathcal{M} \stackrel{(1)}{\Rightarrow} X = A \cup A^c \in \mathcal{M} \stackrel{(2)}{\Rightarrow} \emptyset = X^c \in \mathcal{M}$

2) $A_i \in \mathcal{M} \forall i \in \mathbb{N} \Rightarrow A_i^c \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{M}$

$\Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} (A_i^c)^c = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \in \mathcal{M} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$

def Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile. Una funzione $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ si dice una **MISURA** se valgono:

(1) $\mu(\emptyset) = 0$

(2) se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$ a due a due disgiunti, allora $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$

La tripla $(X, \mathcal{M}, \mu)$ si dice **SPAZIO DI MISURA**.

La misura si dice **FINITA** se $\mu(X) < +\infty$

σ -FINITA se $\exists A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, t.c. $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, $\mu(A_i) < +\infty, \forall i \in \mathbb{N}$

oss (2) si dice **ADDITIVITA' NUMERABILE** e implica l'additività finita

esempio • (misura di Dirac). Sia X un insieme non vuoto, $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$, $x_0 \in X$.

$\forall A \in \mathcal{M}$ poniamo

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in A \\ 0 & \text{se } x_0 \notin A \end{cases}$$

Si vede che $(X, \mathcal{P}(X), \delta_{x_0})$ è spazio di misura finita.

• (misura che conta i punti). Sia X un insieme, $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$. Sia $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ funzione arbitraria. Per ogni $A \in \mathcal{M}$ poniamo

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} f(x) = \sup_{\substack{F \subset A \\ F \text{ finito}}} \sum_{x \in F} f(x)$$

Si può vedere che μ è una misura. Se $f \equiv 1$, allora μ è la misura che conta i punti. Se $f(x_0) = 1$ e $f(x) = 0 \forall x \neq x_0$, allora μ è la misura di Dirac concentrata in x_0 .

- Sia X un insieme non numerabile, $\mathcal{M} = \{A \subset X : A \text{ è numerabile oppure } A^c \text{ è numerabile}\} = \{A \subset X : A \text{ è co-numerabile}\}$
 $\mathcal{M}$ è una σ -algebra.

$$\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty], \mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{se } A \text{ è numerabile} \\ 1 & \text{se } A^c \text{ è numerabile} \end{cases} \text{ è una misura.}$$

Esercizio pensa: $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) = 1 + 1 = 2$ ← non può esistere unione disgiunta di due insiemi A e B non numerabili, infatti se $A \cap B = \emptyset$, allora $X = (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ sarebbe numerabile, poiché A e B lo sono.

TEOREMA 1 Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Valgono le seguenti proprietà: A e B lo sono

- (MONOTONIA). Se $A, B \in \mathcal{M}$ e $A \subset B$, allora $\mu(A) \leq \mu(B)$
- (SUBADDITIVITÀ). Se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, allora $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$
- (CONTINUITÀ DAL BASSO). Se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, $A_i \subset A_{i+1} \quad \forall i \in \mathbb{N}$, allora

$$\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i)$$

- (CONTINUITÀ DALL'ALTO). Se $A_i \in \mathcal{M}$, $i \in \mathbb{N}$, $A_i \supset A_{i+1} \quad \forall i \in \mathbb{N}$, e $\mu(A_1) < \infty$, allora

$$\mu(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(A_i)$$

dim a) $B = A \cup (B \setminus A)$

$$\mu(B) = \mu(A) + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0} \Rightarrow \mu(B) \geq \mu(A)$$

- Poniamo $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$, ..., $B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \quad \forall n \geq 2$

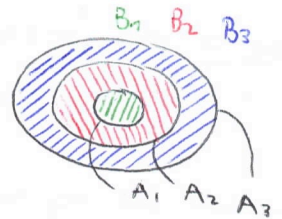
Si noti che B_n sono a due a due disgiunti, e inoltre $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$:

$$\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) \stackrel{(2)}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \stackrel{a)}{\leq} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

↑ monotonia: $B_i \subset A_i$

- Poniamo $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_3 = A_3 \setminus A_2$, ..., $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$, $\forall n \geq 2$

$$\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) \stackrel{(2)}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

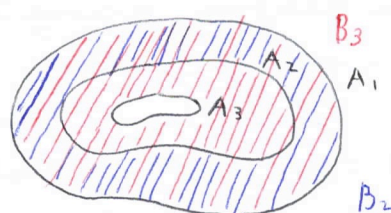


- Poniamo $B_1 = A_1 \setminus A_2$, $B_2 = A_1 \setminus A_3$, ..., $B_n = A_1 \setminus A_n$, $\forall n \geq 2$

$$\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \stackrel{(2)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n))$$

↑ continuità dal basso

$$\mu(A_1 \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) = \mu(A_1) - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \setminus B_n)$$



$$\stackrel{!}{=} \mu(A_1) - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(A_1) - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$$

 ∞

□

oss la proprietà d) non valere $\mu(A_i) = \infty \forall i \in \mathbb{N}$. Ad esempio, sia μ una misura su $\mathbb{R}$ tale che $\mu([a, b]) = b - a \forall a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$. Si noti:

$$\mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (-\infty, -i]\right) = \mu(\emptyset) = 0, \text{ ma } \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(-\infty, -i] = \lim_{i \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

def Sia $(X, \mathcal{m}, \mu)$ uno spazio di misura. La misura μ si dice **completa** se $\forall A \in \mathcal{m}$ con $\mu(A) = 0$ vale la seguente proprietà: se $B \subset A$, allora $B \in \mathcal{m}$ (e quindi $\mu(B) = 0$).

TEOREMA 2 Sia $(X, \mathcal{m}, \mu)$ uno spazio di misura. Sia $\mathcal{m}_0 = \{N \in \mathcal{m} : \mu(N) = 0\}$. Sia $\overline{\mathcal{m}} = \{E \cup F : E \in \mathcal{m}, F \subset X, \exists N \in \mathcal{m}_0 \text{ t.c. } F \subset N\}$. Sia inoltre $\bar{\mu} : \overline{\mathcal{m}} \rightarrow [0, \infty]$ t.c. $\bar{\mu}(E \cup F) = \mu(E)$. Allora $(X, \overline{\mathcal{m}}, \bar{\mu})$ è uno spazio di misura e $\bar{\mu}$ è una misura completa. $(X, \overline{\mathcal{m}}, \bar{\mu})$ si dice **COMPLETAMENTO** di $(X, \mathcal{m}, \mu)$.

dim • $\mathcal{m}_0$ è una σ -algebra.

Sia $A_n = E_n \cup F_n \in \overline{\mathcal{m}}, F_n \subset N_n, \mu(N_n) = 0$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)$$

$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$
 $\mathcal{m}$

$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_n$
 $\mathcal{m}_0$

$$\& \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(N_n) = 0$$

Sia $A = E \cup F, F \subset N, \mu(N) = 0$. WLOG $N \cap E = \emptyset$ ($N \rightarrow N \cap E$ e $F \rightarrow F \cap E$)



$$A^c = (E \cup F)^c = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \right)^c \cup \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^c \Rightarrow A^c \in \overline{\mathcal{m}}$$

esercizio Verificare che $\bar{\mu}$ è ben definita. Descrivo un insieme in due modi diversi, la misura è la stessa.

esercizio Sia $\mathcal{m}$ una σ -algebra infinita su un insieme X

- 1) Provare che esiste una successione di elementi di $\mathcal{m}$ a due a due disgiunti.
- 2) Provare che $\mathcal{m}$ non è numerabile.

σ -algebra generate e Boreliana

esercizio Sia X un insieme $\neq \emptyset$ e $\mathcal{F}$ una famiglia non vuota (arbitraria) di σ -algebra su X . Allora $\tilde{\mathcal{m}} := \bigcap_{m \in \mathcal{F}} m$ è una σ -algebra

$$A_n \in \tilde{\mathcal{m}} \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow A_n \in m \forall m \in \mathcal{F} \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup A_n \in m \forall m \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_n \in \tilde{\mathcal{m}}$$

Analog. per $\emptyset, X \in \tilde{\mathcal{m}}, A^c \in \tilde{\mathcal{m}} \forall A \in \tilde{\mathcal{m}}$.

def Sia $X \neq \emptyset$, $\mathcal{E} \in \mathcal{P}(X)$ una collezione di sottoinsiemi di X . Sia

$\mathcal{F}_{\mathcal{E}} = \{ \mathcal{M} \in \mathcal{P}(X) : \mathcal{M} \text{ è una } \sigma\text{-algebra e } \mathcal{M} \supset \mathcal{E} \}$. Allora la σ -algebra

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) := \bigcap_{\mathcal{M} \in \mathcal{F}_{\mathcal{E}}} \mathcal{M}$$

viene detta **σ -ALGEBRA GENERATA DA $\mathcal{E}$** .

oss $\mathcal{E}$ è ben def. perché $\mathcal{F}_{\mathcal{E}} \neq \emptyset$ in quanto $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{F}_{\mathcal{E}}$

esercizio Proare che $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ è la più piccola σ -algebra che contiene $\mathcal{E}$.

Se $\mathcal{M}'$ è σ -algebra e $\mathcal{E} \subset \mathcal{M}'$, allora $\mathcal{M}' \in \mathcal{F}_{\mathcal{E}} \Rightarrow \bigcap_{\mathcal{M} \in \mathcal{F}_{\mathcal{E}}} \mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$

esercizio Sia $X \neq \emptyset$ e $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2 \subset \mathcal{P}(X)$

(1) Se $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_2)$, allora $\mathcal{M}(\mathcal{E}_1) \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_2)$

(2) Se $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2$, allora $\mathcal{M}(\mathcal{E}_1) \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_2)$

def Sia X uno spazio metrico (più in generale, uno spazio topologico). La σ -algebra dei **BORELIANI** di X si indica con β ed è la σ -algebra generata dagli aperti di X , cioè $\beta_X = \mathcal{M}(\mathcal{U}_X)$, $\mathcal{U}_X = \{ A \subset X : A \text{ aperto} \}$

oss β_X contiene tutti gli insiemi chiusi e le loro unioni numerabili e tutti gli insiemi ottenuti tramite "generazione" ininterrotta tra aperti e chiusi.

lemma 1 La σ -algebra $\beta_{\mathbb{R}}$ dei Boreliani di $\mathbb{R}$ è generata da ciascuna delle seguenti famiglie:

(1) $\mathcal{E}_1 = \{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$

(2) $\mathcal{E}_2 = \{ [a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$

(3) $\mathcal{E}_3 = \{ (a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$

(4) $\mathcal{E}_4 = \{ [a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$

(5) $\mathcal{E}_5 = \{ (a, +\infty) : a \in \mathbb{R} \}$

(6) $\mathcal{E}_6 = \{ [-\infty, a) : a \in \mathbb{R} \}$

(7) $\mathcal{E}_7 = \{ (-\infty, b] : b \in \mathbb{R} \}$

(8) $\mathcal{E}_8 = \{ (a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$

dim (1) $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{T}_{\mathbb{R}} \xrightarrow{\text{esercizio}} \mathcal{M}(\mathcal{E}_1) \subset \mathcal{M}(\mathcal{T}_{\mathbb{R}}) = \beta_{\mathbb{R}}$

Ogni aperto di $\mathbb{R}$ è unione numerabile di intervalli aperti $\Rightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_1)$

$\xRightarrow{\text{esercizio}} \beta_{\mathbb{R}} = \mathcal{M}(\mathcal{T}_{\mathbb{R}}) \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_1)$

(2) Si noti che $(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}) \Rightarrow \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_2) \Rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}_1) \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_2)$

Per $\mathcal{M}(\mathcal{E}_2) \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_1)$ basta usare $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n})$

$\Rightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}_1) = \mathcal{M}(\mathcal{E}_2)$

□

def Sia $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una collezione di spazi non vuoti e m_α una σ -algebra su X_α
 $\forall \alpha \in A$. Sia $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in A}\}$, $\pi_\alpha: X \rightarrow X_\alpha$, $x \mapsto x_\alpha$. La

σ -ALGEBRA PRODOTTO $\bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha$ è la σ -algebra su X generata dalla famiglia
 di insiemi $\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in m_\alpha, \alpha \in A\}$
 "cylindri" che hanno come "base"
 gli insiemi E_α nella σ -algebra m_α

esercizio se A è numerabile allora $\bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha$ è la σ -algebra generata dalla famiglia

$$\{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in m_\alpha, \alpha \in A\}$$

$$\mathcal{A} := \{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in m_\alpha, \alpha \in A\} \subset \{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in m_\alpha, \alpha \in A\} =: \mathcal{A}'$$

$$\Rightarrow m(\mathcal{A}) \subset m(\mathcal{A}')$$

$$\bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha$$

$$\text{d'altro canto, } \prod_{\alpha \in A} E_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} \pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) \Rightarrow m(\mathcal{A}') \subset m(\mathcal{A}) = \bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha$$

non è necessario prendere i
 cilindri con base nella σ -algebra, ma è
 sufficiente prendere come basi i generatori

lemma 2 Supponiamo che m_α sia generata da $\mathcal{E}_\alpha \forall \alpha \in A$. Allora $\bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha$ è generata
 dalla famiglia $\mathcal{F}_1 = \{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha, \alpha \in A\}$. Inoltre, se A è numerabile,

$$\bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha \text{ è generata da } \{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha\}$$

$$\text{dim} \text{ Ovviamente } m(\mathcal{F}_1) \subset \bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha.$$

Per l'inclusione opposta osserviamo che fissato $\alpha \in A$ la collezione

$\{E \subset X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(E) \in m(\mathcal{F}_1)\}$ è una σ -algebra che contiene

$\mathcal{E}_\alpha$ e quindi $m_\alpha \Rightarrow \bigotimes_{\alpha \in A} m_\alpha \subset m(\mathcal{F}_1)$ perché la controimmagine
 preserva tutte le operazioni
 insiemistiche

La seconda parte è come nell'esercizio sopra. $\square$

TEOREMA 3 Siano $X_1, \dots, X_n$ spazi metrici, $X = \prod_{i=1}^n X_i$ lo spazio metrico prodotto.

Allora $\bigotimes_{i=1}^n \beta_{X_i} \subset \beta_X$. Inoltre, se tutti gli X_i sono separabili,

$$\text{allora } \bigotimes_{i=1}^n \beta_{X_i} = \beta_X$$

dim • Per il lemma precedente $\bigotimes_{i=1}^n \beta_{X_i}$ è generata dagli insiemi $\pi_i^{-1}(U_i)$, U_i aperti
 di X_i . Poiché π_i sono continue, allora $\pi_i^{-1}(U_i)$ è aperto in $X \Rightarrow \bigotimes_{i=1}^n \beta_{X_i} \subset \beta_X$.

• Supponiamo che X_i sia separabile: $\exists C_i \subset X_i$ t.c. $\overline{C_i} = X_i$, C_i numerabile.

Sia $\mathcal{E}_i = \{B(x_i, r) : x_i \in C_i, r \in \mathbb{Q}\}$, che è numerabile. Osserviamo che:

① Ogni aperto di X_i è unione numerabile di elementi di $\mathcal{E}_i$

② Ogni aperto di X è unione numerabile dei prodotti degli elementi di $\mathcal{E}_i$; infatti,
 le n -uple con coordinate nei C_i sono dense in X

Donc $\beta_{x_i} \stackrel{(1)}{=} m(\{ \epsilon_i : \epsilon_i \in E_i \}) = m(E_i)$

$\beta_x \stackrel{(2)}{=} m(\prod_{i=1}^n \epsilon_i : \epsilon_i \in E_i)$

lemma 2
 $\implies \beta_x = \hat{\otimes}_{i=1}^n \beta_{x_i}$

□

corollaire $\beta_{\mathbb{R}^n} = \hat{\otimes}_{i=1}^n \beta_{\mathbb{R}}$